

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho bảng dữ liệu sau:

ID	Màu sắc	Giới tính	Kết quả Xét nghiệm	Kích cỡ	Tuổi
1	Đỏ	0	0	Nhỏ	20
2	Xanh dương	1	1	Trung bình	30
3	Đỏ	0	1	Lớn	40
4	Xanh lá	1	0	Trung bình	50
5	Vàng	1	1	Lớn	60

- a) Cho biết mỗi thuộc tính ở trên thuộc loại nào?
- b) Đối với hai đối tượng 1 và 3:
- i) Xác định độ khác biệt theo từng thuộc tính.
 - ii) Xác định độ khác biệt của hai đối tượng.

Câu 2. Xây dựng cây quyết định từ bảng dữ liệu sau. Yêu cầu: Trình bày chi tiết các bước đầu tiên.

Customer ID	Gender	Car Type	Shirt Size	Class
1	M	Family	Small	C0
2	M	Sports	Medium	C0
3	M	Sports	Medium	C0
4	M	Sports	Large	C0
5	M	Sports	Extra Large	C0
6	M	Sports	Extra Large	C0
7	F	Sports	Small	C0
8	F	Sports	Small	C0
9	F	Sports	Medium	C0
10	F	Luxury	Large	C0
11	M	Family	Large	C1
12	M	Family	Extra Large	C1
13	M	Family	Medium	C1
14	M	Luxury	Extra Large	C1
15	F	Luxury	Small	C1
16	F	Luxury	Small	C1
17	F	Luxury	Medium	C1
18	F	Luxury	Medium	C1
19	F	Luxury	Medium	C1
20	F	Luxury	Large	C1

Câu 3. Cho cơ sở dữ liệu giao dịch

- a) Tính giá tương đối cho các tập mục {e}, {b, d} và {b, d, e} bằng cách xem mỗi mã giao dịch (transaction ID) như một “giỏ hàng” (market basket).

Customer ID	Transaction ID	Items Bought
1	0001	{a, d, e}
1	0024	{a, b, c, e}
2	0012	{a, b, d, e}
2	0031	{a, c, d, e}
3	0015	{b, c, e}
3	0022	{b, d, e}
4	0029	{c, d}
4	0040	{a, b, c}
5	0033	{a, d, e}
5	0038	{a, b, e}

- b) Dùng kết quả ở ý (a) để tính độ tin cậy cho hai quy tắc kết hợp $\{b, d\} \rightarrow \{e\}$ và $\{e\} \rightarrow \{b, d\}$. Độ tin cậy có phải là một phép đo đối xứng không?
- c) Lập lại ý (a) nhưng coi mỗi mã khách hàng (customer ID) là một “giỏ hàng”. Mỗi mục được biểu diễn như một biến nhị phân (1 nếu mục đó xuất hiện trong ít nhất một giao dịch của khách hàng, 0 nếu không).
- d) Dùng kết quả ở ý (c) để tính độ tin cậy cho hai quy tắc kết hợp $\{b, d\} \rightarrow \{e\}$ và $\{e\} \rightarrow \{b, d\}$.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đức Thịnh